

Смысл использования моделей волатильности и ценообразования опционов

Предположение исследования

В работе принимается базовое допущение:

- рыночная цена опциона P^{market} рассматривается как наблюдаемый эталон (benchmark);
- модельная цена P^{model} --- как приближение этой величины в рамках заданной модели;
- качество модели тем выше, чем меньше её отклонение от рыночной цены.

Формально, для двух моделей M_1 и M_2 выполняется критерий предпочтения:

$$Error_{M_1} < Error_{M_2} \Rightarrow M_1 \text{ описывает рынок лучше}$$

где ошибка может измеряться, например, как:

$$Error^{price} = |P^{model} - P^{market}|$$

Данное предположение задаёт единый критерий сравнения моделей и используется во всех последующих разделах.

1. Проблема: есть цена, но нет её смысла

На рынке опционов наблюдаются реальные цены P^{market} , однако сами по себе они не являются интерпретируемыми.

Цена опциона агрегирует множество факторов:

- ожидания волатильности;
- временную стоимость;
- вероятности будущих движений;
- рыночные эффекты (ликвидность, спрос и предложение).

Без модели невозможно ответить на ключевые вопросы:

- высокая ли эта цена или нет;
- за счёт чего она сформирована;
- как она изменится при изменении параметров рынка.

2. Роль модели: структурирование цены

Модель ценообразования задаёт функциональную зависимость:

$$P^{model} = f(S, K, T, \sigma, r)$$

где:

- S --- цена базового актива;
- K --- страйк;
- T --- время до экспирации;
- σ --- волатильность;
- r --- безрисковая ставка.

Модель позволяет:

- перейти от цены к подразумеваемой волатильности σ^{impl} ;
- анализировать чувствительности (Greeks);
- интерпретировать цену через параметры.

Важно: модель не <<разбивает>> цену на части, а задаёт **структуру зависимости**.

3. Позиция исследования

В рамках работы принимается следующая установка:

- рыночная цена P^{market} --- наблюдаемый эталон;
- модельная цена P^{model} --- приближение.

Модель не рассматривается как источник <<истинной>> цены, превосходящей рыночную.

Её задача --- **объяснить наблюдаемую цену в рамках своих предположений**.

4. Цель анализа моделей

Основной вопрос:

Насколько хорошо модель описывает наблюдаемые рыночные цены и сохраняет ли это качество в разных рыночных условиях?

Оценка качества моделей через ошибку и её устойчивость

1. Метрика качества: ошибка модели

Качество модели оценивается через её отклонение от рынка.

Основная метрика

$$Error^{price} = |P^{model} - P^{market}|$$

Альтернативная метрика (через волатильность)

$$Error^{IV} = |\sigma^{model} - \sigma^{market}|$$

где σ^{market} --- implied volatility, извлечённая из рыночной цены.

2. Что именно анализируется

Задача исследования --- не просто измерить ошибку, а изучить зависимость:

$$Error = f(\text{market regime})$$

3. Понятие устойчивости

Под устойчивостью модели понимается способность модели сохранять низкую ошибку при изменении рыночных условий.

4. Роль рыночных режимов

Рассматриваются различные режимы:

- низкая волатильность (спокойный рынок);
- высокая волатильность (стресс, кризис).

Ожидаемое поведение:

- в спокойных условиях:

$Error$ --- низкая

- в стрессовых условиях:

$Error$ --- возрастает

Причина: нарушаются предположения моделей (например, constant volatility в Black--Scholes).

5. Сравнение моделей

Разные модели демонстрируют различную устойчивость:

- простые модели (Black--Scholes):
 - хорошо работают в стабильных условиях;
 - теряют точность в кризисах;
- более сложные модели (Heston, regime-switching):
 - лучше учитывают изменчивость рынка;
 - потенциально дают меньшую ошибку в стрессовых режимах.

6. Итоговая постановка задачи

Центральная задача исследования:

сравнить модели по функции $Error = f(\text{regime})$

и определить:

- какие модели лучше аппроксимируют рынок;
- какие модели более устойчивы к смене рыночных режимов.

7. Эконометрические подходы к анализу ошибок

Для формального анализа качества моделей можно использовать простые эконометрические методы без сложной математики.

7.1. Регрессионный анализ

Идея: проверить, от каких факторов зависит ошибка модели (например, от уровня implied volatility, реализованной волатильности и рыночного режима).

Это позволяет:

- понять, какие факторы увеличивают ошибку;
- проверить, значимы ли эти факторы;
- описать, в каких условиях модель работает хуже.

7.2. Анализ по нескольким опционам (panel data)

Если есть данные по разным страйкам и датам, можно анализировать ошибку одновременно по множеству опционов.

Это позволяет:

- учитывать различия между опционами;
- отделить эффекты, связанные с конкретным опционом, от общерыночных;
- получить более устойчивые выводы.

7.3. Анализ динамики ошибки во времени

Рассматривается, как ошибка меняется со временем.
Это позволяет:

- увидеть, есть ли периоды, когда ошибка резко возрастает;
- проверить, усиливается ли ошибка в стрессовые периоды;
- выявить кластеризацию ошибок (периоды, когда они последовательно высокие).

7.4. Сравнение рыночных режимов

Простейший подход --- разделить выборку на два режима:

- спокойный рынок;
- стрессовый рынок.

Далее сравнивается средний уровень ошибки в этих режимах.
Ключевая идея:

- если ошибка в стрессовом режиме выше, модель неустойчива;
- если ошибка стабильна, модель более устойчива.

7.5. Итоговые метрики качества

Для агрегированной оценки используются простые показатели:

- средняя абсолютная ошибка (MAE);
- средняя квадратичная ошибка (RMSE);
- ошибка в implied volatility.

Эти метрики позволяют сравнивать модели между собой и делать итоговые выводы.

Итог

Модель оценивается не по прибыли, а по тому, **насколько точно и стабильно она объясняет рыночные цены опционов.**